

PURIX X1 · เครื่องวิเคราะห์ทอง XRF

# กะรัตไม่ใช่การเดา แต่คือการวัด

PURIX X1 วัดธาตุในเนื้อทองได้สูงสุด 20 ธาตุภายใน 30–60 วินาที ด้วยความแม่นยำ  $\pm 0.05\%$  โดยไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย ไม่ต้องตัด ไม่ต้องฝน ไม่ต้องใช้กรด



ความแม่นยำ

**$\pm 0.05\%$**

RSD  $\leq 0.05\%$  (Au  $\geq 90\%$ )

เวลาในการวัด

**30–60 วินาที**

ต่อชิ้นงาน

ช่วงการวิเคราะห์

**1 ppm – 99.99 %**

Au, Ag, Pt, Pd, Rh  
และธาตุอื่นอีก 15 ธาตุ

ผลต่อชิ้นงาน

**ไม่มี**

ไม่ต้องตัด ขูด หรือใช้กรด

## 4 ขั้นตอนการวัด

ง่ายเพียงเท่านี้

กะรัต ความบริสุทธิ์ และ 20 ธาตุ ทั้งหมดด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

1

วางชิ้นงาน

วางชิ้นงานบนหน้าต่างวัดในช่องวัด กล้องจะแสดงจุดที่วัดบนหน้าจอ

2

เริ่มวัด

ปิดฝาแล้วแตะ START หลอดเอกซเรย์ จะไม่ทำงานจนกว่าจะปิดฝา

3

รังสีเอกซ์และการเรืองรังสี

หลอดเอกซเรย์ส่งรังสีเอกซ์เข้าสู่ชิ้นงาน จากด้านล่าง แต่ละธาตุปล่อยรังสีที่ พลังงานเฉพาะตัว: ทองที่ 9.71 keV เงินที่ 22.16 keV

4

ผลลัพธ์

ตัวตรวจวัดนับรังสีเหล่านี้ และซอฟต์แวร์แปลงเป็นสัดส่วน ค่ากะรัต ความบริสุทธิ์ และธาตุทั้ง 20 ธาตุจะ แสดงบนหน้าจอภายใน 30–60 วินาที

## ทำไมต้อง XRF?

| เกณฑ์             | หินฟลัก            | ทดสอบด้วยกรด           | PURIX XRF                      |
|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| ผลต่อชิ้นงาน      | ทิ้งรอยขีด         | กัดกร่อนผิว            | ไม่มี                          |
| ผลลัพธ์           | ประเมินกะรัตด้วยตา | ช่วงกะรัต (เช่น 14–18) | เปอร์เซ็นต์ของธาตุทั้ง 20 ธาตุ |
| เวลา              | 1–2 นาที           | 2–5 นาที               | 30–60 วินาที                   |
| ตรวจสอบข้อบกพร่อง | ไม่ได้             | จำกัด                  | เผยให้เห็นข้อบกพร่องบาง        |
| บันทึกผล          | ไม่มี              | ไม่มี                  | รายงานผลการวัดที่บันทึกไว้     |

## ข้อมูลจำเพาะ

หลักการทำงาน  
**XRF แบบกระจายพลังงาน (EDXRF)**

ตัวตรวจวัด  
**Si-PIN**

ความแม่นยำ  
**±0.05 %**

ความซ้ำได้ (RSD)  
**≤ 0.05 % (Au ≥ 90 %)**

ช่วงการวิเคราะห์  
**1 ppm – 99.99 %**

ขีดจำกัดการตรวจวัด  
**~2–5 ppm**

เวลาในการวัด  
**30–60 วินาที**

หน้าจอ  
**หน้าจอสัมผัส 12.1"**

กล้องขึ้นงาน  
**ภาพสีเต็มรูปแบบ**

แหล่งจ่ายไฟ  
**110 / 220 / 240 V**

ระดับการป้องกัน IP  
**IP55**

การรับประกัน  
**1 ปี**

ธาตุที่วัดได้  
**Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In**

คำทั้งหมดวัดภายใต้สภาวะการทดสอบของผู้ผลิต และอาจแตกต่างกันไปตามรูปทรงและพื้นผิวของชิ้นงาน



ตัวเครื่อง

ตัวเครื่องสีขาวพอร์ซเลน ฝาปิดดำกราไฟต์ กรอบหน้าจอสีทองแซมเปลาย

ฝาเครื่อง

มือจับสีทองขัดลาย ใช้คัทส้อมเปิดค้างได้และปิดได้เรียบ

การระบายอากาศและสถานะ

ตะแกรงระบายอากาศแบบเจาะรูที่แผงด้านข้าง ไฟแสดงสถานะสีทองแนวตั้งที่ด้านข้างของหน้าจอ

## เหมาะสำหรับใคร

### ร้านทอง

วัดกะรัตต่อหน้าลูกค้าเมื่อรับซื้อทองเก่า และยืนยันราคาด้วยตัวเลข

### โรงรับจำนำและผู้ให้สินเชื่อทองคำ

จัดเก็บรายงานผลการวัดของทุกชิ้นที่รับเป็นหลักประกัน และตรวจพบชิ้นชุบบางได้ตั้งแต่ที่เคาน์เตอร์

### ผู้ค้าทองคำแท่งและเหรียญ

ตรวจสอบองค์ประกอบที่ผิวของทองคำแท่งและเหรียญลงทุนได้ในไม่กี่วินาที โดยไม่ทำให้เสียหาย

### โรงหลอมทอง

ตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้าและทองแท่งขาออกด้วยเครื่องเดียวกัน พร้อมติดตามสิ่งเจือปน

### ผู้ค้าส่งและโรงงานผลิต

ตรวจสอบสูตรโลหะผสมก่อนและหลังการผลิต และวัดแพลเลเทียมในทองคำขาว

### หน่วยตรวจสอบและห้องปฏิบัติการ

ตรวจกะรัต

## บริการและการสนับสนุน

### ติดตั้งและอบรม

สนับสนุนการติดตั้ง การอบรมพนักงาน และการสอบเทียบครั้งแรก โดยขอเขตงานระบุไว้ในใบเสนอราคา

### รับประกัน 1 ปี

รับประกันจากผู้ผลิต 1 ปี และมีบริการสนับสนุนหลังหมดระยะรับประกัน

### ตัวอย่างอ้างอิง

มาพร้อมตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการสอบเทียบ ส่วนชุดตัวอย่างกะรัตเพิ่มเติมมีให้ตามคำขอ

**ความปลอดภัยทางรังสี** หลอดเอกซเรย์ดับทันทีที่เปิดฝา หากต้องการ สามารถขอรับรายงานผลการวัดอัตราปริมาณรังสีได้

## ขอใบเสนอราคาหรือนัดสาริตถึงที่

สแกน QR โค้ดหรือกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาบนเว็บไซต์ของเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

เว็บไซต์  
[www.purixxrf.com](http://www.purixxrf.com)

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา  
[purixxrf.com/#teklif](http://purixxrf.com/#teklif)

Instagram  
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

